电子科技大学

2010 年攻读硕士学位研究生入学试题参考解答

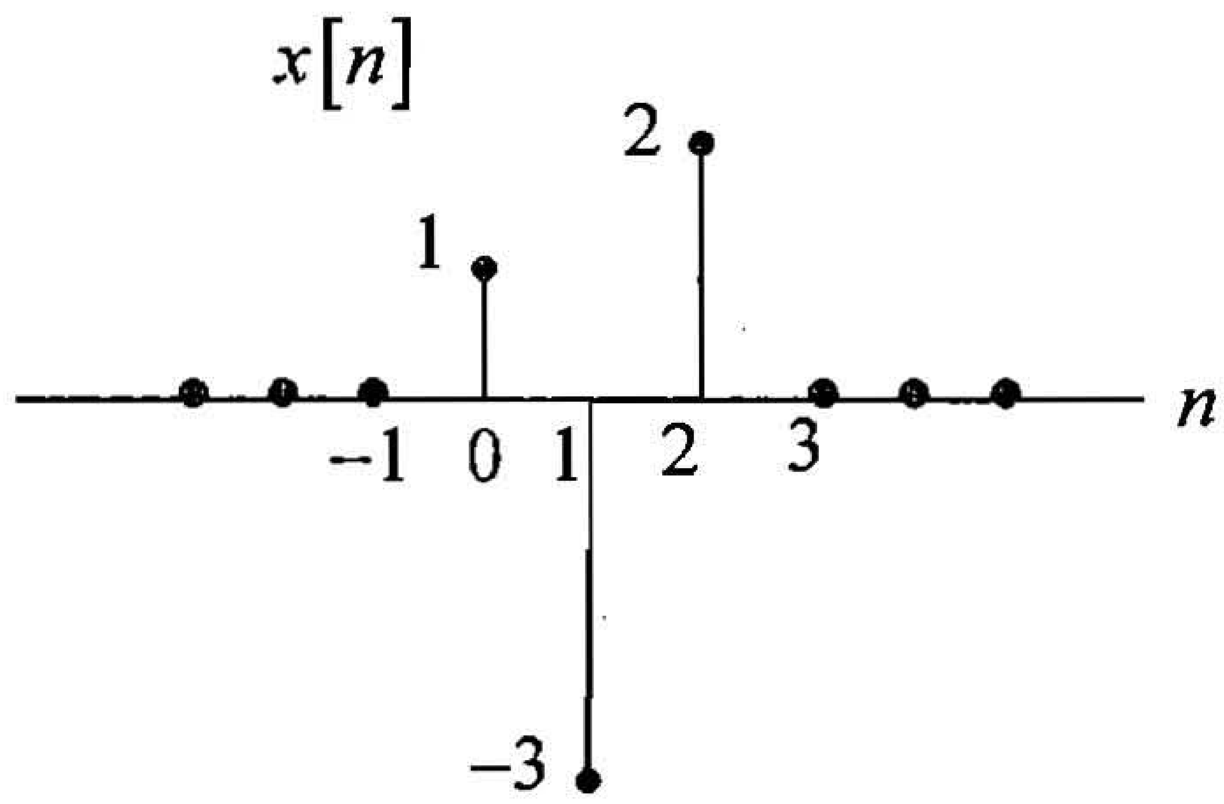
考试科目：836 信号与系统和数字电路

1. 解：(1). $\because\ 2^n u[n]*\{\delta[n]-2\delta[n-1]\}=\delta[n]$

$$2^n u[n]*\{\delta[n-1]-2\delta[n-2]\}=\delta[n-1]$$ （2 分）

$$\therefore\ x[n]=\delta[n]-2\delta[n-1]-\{\delta[n-1]-2\delta[n-2]\}$$
$$=\delta[n]-3\delta[n-1]+2\delta[n-2]$$ （3 分）

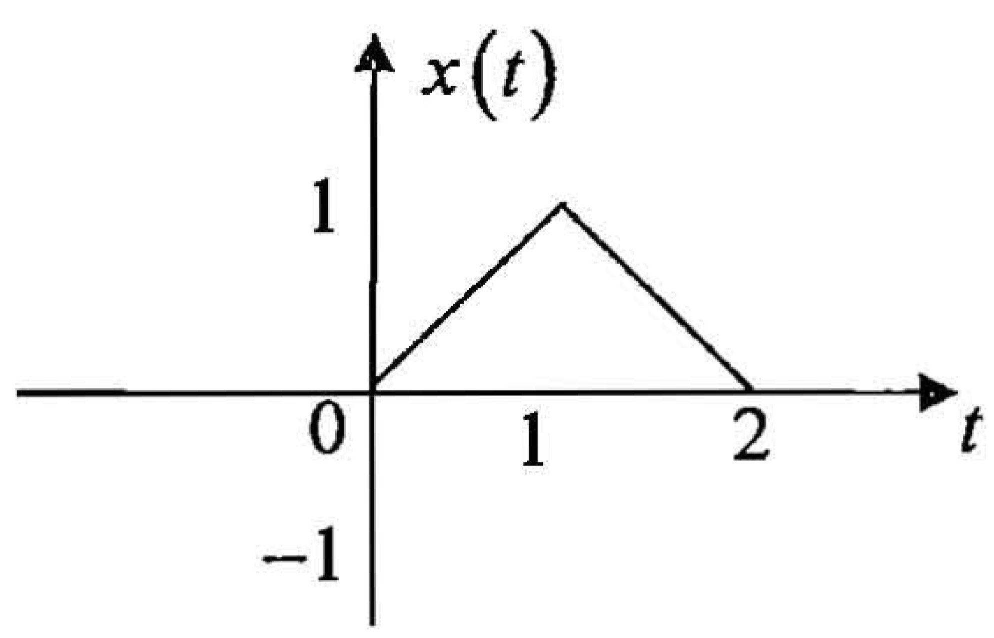
即 $x[n]=\{1,-3,2\}\quad n=0,1,2$



（2 分）

(2). $x(t)=u(t)*x_2(t)=\int_{-\infty}^{t} x_2(\tau)d\tau$ （2 分）

$$x(t)=\begin{cases} t & 0<t<1 \\ 2\text{-}t & 1<t<2 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$ （3 分）



$x(t)$的波形图

（2 分）

2. 解： 令 $x_1(t)=u(t+1)-u(t-1)$，$x(t)=tx_1(t)$ （2 分）

$$X_1(j\omega)=F\{x_1(t)\}=\frac{2\sin\omega}{\omega}$$

$$X(j\omega)=F\{x(t)\}=j\frac{d}{d\omega}\left[X_1(j\omega)\right]=j\left(\frac{2\omega\cos\omega-2\sin\omega}{\omega^2}\right)$$ （2 分）

$$\because\ \tilde{x}(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(t-2n)$$

$$\therefore\ a_0=\frac{1}{2}\int_{-1}^{+1}x(t)dt=0$$ （2 分）

$$a_k=\frac{1}{2}X(jk\pi)=j\frac{(-1)^k}{\pi k}$$ （2 分）

$$\therefore\ \tilde{x}(t)=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi k}\sin k\pi t$$ （4 分）

3. 解： $\because\ H(j\omega)=\left[1-H_1(j\omega)\right]H_2(j\omega)$

$$\begin{aligned}&=H_2(j\omega)-H_1(j\omega)H_2(j\omega)\\&=H_2(j\omega)-H_1(j\omega)\end{aligned}$$ （3 分）

$$\therefore\ H(j\omega)=\begin{cases}1 & \pi\le|\omega|\le 3\pi\\ 0 & \text{others}\end{cases}$$ （2 分）

令 $\hat{x}(t)=\dfrac{\sin 2\pi t}{\pi t}$，$\hat{X}(j\omega)=\begin{cases}1 & |\omega|<2\pi\\ 0 & \text{others}\end{cases}$

$$\therefore\ y(t)=H(0)+\left|H\left(j\frac{\pi}{2}\right)\right|\cos\left[\frac{\pi}{2}t+\square\, H\left(j\frac{\pi}{2}\right)\right]+F^{-1}\left[H(j\omega)\hat{X}(j\omega)\right]$$ （4 分）

$$H(0)=H\left(j\frac{\pi}{2}\right)=0 \qquad H(j\omega)\hat{X}(j\omega)=\begin{cases}1 & \pi<|\omega|<2\pi\\ 0 & \text{others}\end{cases}$$ （2 分）

$$y(t)=F^{-1}\left[H(j\omega)\hat{X}(j\omega)\right]=\frac{\sin 2\pi t-\sin\pi t}{\pi t}$$ （3 分）

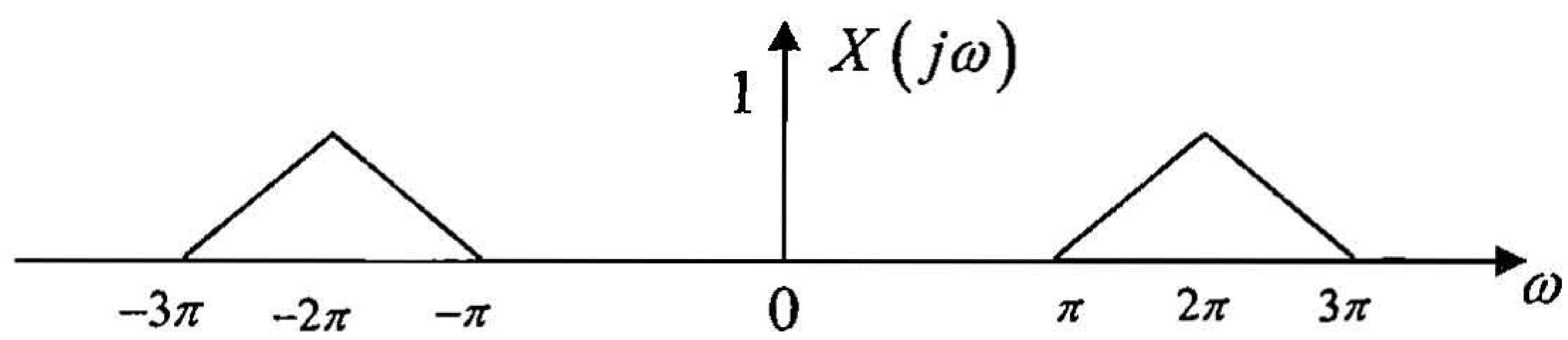
4. 解：(1) 令 $\hat{x}(t)=4\left(\dfrac{\sin \pi t/2}{\pi t}\right)^2$

$$\hat{x}(t)=4\left(\frac{\sin \pi t/2}{\pi t}\right)\left(\frac{\sin \pi t/2}{\pi t}\right)$$

$$\hat{X}(j\omega)=\frac{1}{2\pi}\times 4\times F\left\{\frac{\sin \pi t/2}{\pi t}\right\}*F\left\{\frac{\sin \pi t/2}{\pi t}\right\}$$ （2 分）

$$=\begin{cases} 2-\dfrac{2}{\pi}|\omega| & |\omega|<\pi \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$ （2 分）

$$X(j\omega)=\frac{1}{2}\left\{\hat{X}\left[j(\omega-2\pi)\right]+\hat{X}\left[j(\omega+2\pi)\right]\right\}$$ （2 分）



（2 分）

(2) $G(j\omega)=\dfrac{1}{T_s}\sum\limits_{k=-\infty}^{+\infty} X\left[j(\omega-k\omega_s)\right]$，$\omega_s=\dfrac{2\pi}{T_s}$ （2 分）

$$\min[\omega_s]=2\pi$$

$$\max[T_s]=\frac{2\pi}{\min[\omega_s]}=1$$ （4 分）

5. 解：(1) $H(s)=\dfrac{N(s)}{(s+2)(s+3)}=\dfrac{N(s)}{s^2+5s+6}$ ，ROC: $\mathrm{Re}\{s\}>-2$ （2 分）

当 $x(t)=2$，$y(t)=H(0)=0$ （2 分）

$$N(s)=s\hat{N}(s)$$

因为系统函数是有理的，且ROC: $\mathrm{Re}\{s\}>-2$，所以系统是因果的。

$$h(0^+)=\lim_{s\to\infty}sH(s)=\lim_{s\to\infty}\frac{s^2\hat{N}(s)}{(s+2)(s+3)}=1$$

$$\hat{N}(s)=1$$

故 $H(s)=\dfrac{s}{s^2+5s+6}$ ，ROC: $\mathrm{Re}\{s\}>-2$ （4 分）

(2) $H(s)=\dfrac{3}{s+2}-\dfrac{2}{s+3}$，ROC: $\mathrm{Re}\{s\}>-2$ （2 分）

$h(t)=\left(3e^{-3t}-2e^{-2t}\right)u(t)$ （3 分）

(3) $\dfrac{d^2}{dt^2}y(t)+5\dfrac{d}{dt}y(t)+6y(t)=\dfrac{dx(t)}{dt}$ （5 分）

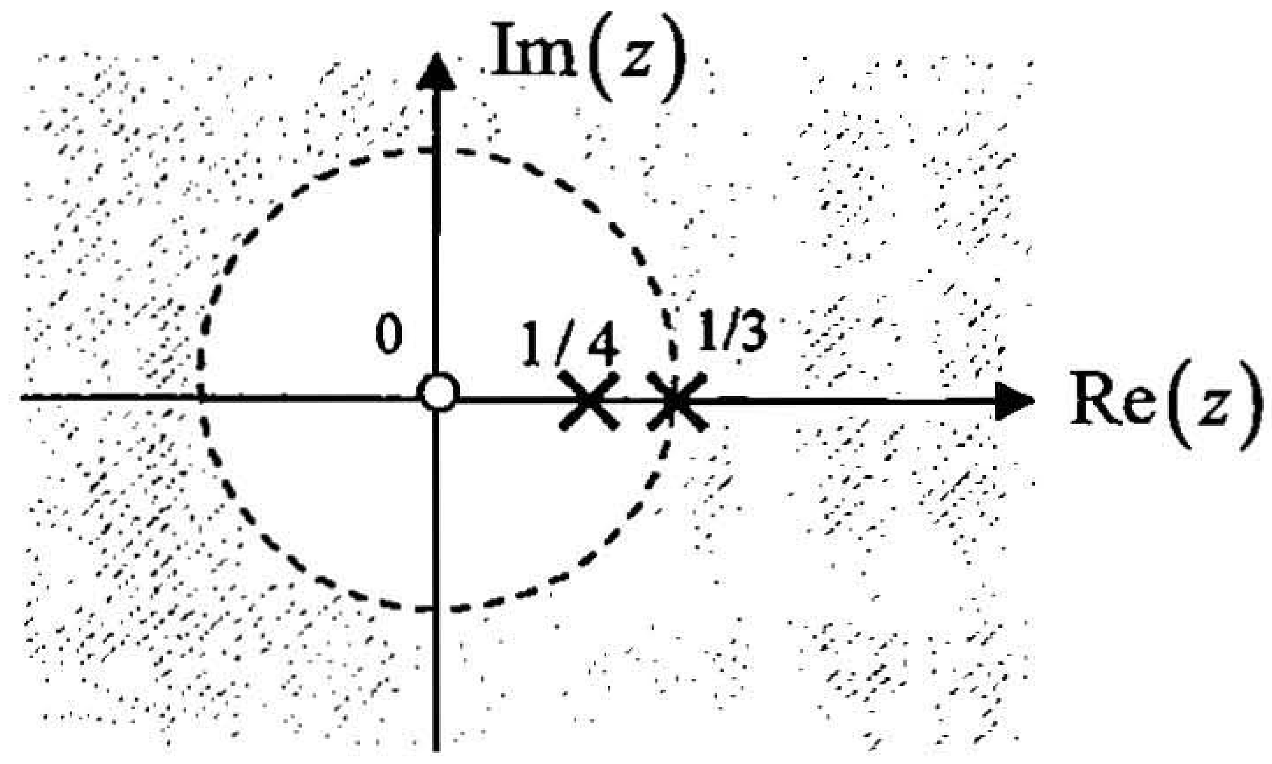
6. （18 分）解：

(1) $H(z)=\dfrac{1}{\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)}$

$H(z)=\dfrac{1}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$ ， ROC: $|z|>\dfrac{1}{3}$ （3 分）

$H(z)$在$z=0$处有一个二阶零点，

在$z=\dfrac{1}{3},z=\dfrac{1}{4}$处分别有一个一阶极点。（2 分）



（3 分）

(2) $H(z)=\dfrac{4}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}-\dfrac{3}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$ ， ROC: $|z|>\dfrac{1}{3}$ （2 分）

$$h[n]=Z^{-1}\left[H(z)\right]=\left[4\left(\frac{1}{3}\right)^{n}-3\left(\frac{1}{4}\right)^{n}\right]u[n]$$ （2 分）

(3) $x[n]=(-1)^{n} \qquad y[n]=H(-1)(-1)^{n}$

$H(-1)=\dfrac{3}{5} \quad , \qquad y[n]=\dfrac{3}{5}\cos\pi n \quad -\infty<n<+\infty$ （3 分）

(4) $y[n]-\dfrac{7}{12}y[n-1]+\dfrac{1}{12}y[n-2]=x[n]$ （3 分）

7．解：

（1）16.4　01000111.1000　　（2）（0，2，4，8，10，12，14）

（3）1　　（4）3 个　　（5）RS=0

8．解：

（1）$F(A,B,C,D)=A\oplus B\oplus D+C\overline{D}=\prod_{M}(0,5,7,9,11,12)$

（2）A3 A2 A1 A0= X2 X1 X0 1;　A3 A2 A1 A0= 0 X2 X1 X0;　CIN=1

COUT S3S2S1S0=Y4Y3Y2Y1Y0

9．解：

QDQCQBQA 输出状态为　1　2　3　4　5　6　7　15　1　2……模 8 计数器。

10．解：

（1）状态化简后为：

S^n	S^{n+1}/Z	
	X=0	X=1
A	B/0	A/0
B	C/0	A/0
C	C/0	D/1
D	B/1	A/0

状态编码后为

Q1Q0	D1D0/Z	
	X=0	X=1
00	01/0	00/0
01	11/0	00/0
11	11/0	10/1
10	01/1	00/0

$D_1=Q_0\overline{X}+Q_1Q_0 \qquad D_0=\overline{X}$

（2）

S	X Y			
	00	01	10	11
S0	S0，0	S1，0	S0，0	S1，0
S1	S0，0	S2，0	S0，0	S2，0
S2	S0，1	S2，0	S3，0	S2，0
S3	S0，0	S1，0	S0，0	S0，1